МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Карточка модели, лицензии, происхождение данных и анализ рисков»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 27

электронный каталог фотоархива (публикация без изменений) × NoDerivatives

Выполнил: Котов Дэвид Арсенович
Группа: Т26ИИКТ-МИМО11
Дата выполнения: 27 октября 2026 г.

2026

1. Цель, сценарий, политика использования и ожидания

1.1. Цель

Научиться документировать происхождение и права на данные и модель: проверить манифест, принять решения по находкам, составить паспорт данных, карточку модели и реестр рисков.

1.2. Сценарий варианта 27

Правило варианта: N = (номер сценария − 1) · 6 + номер профиля. Для N=27 это сценарий 5 и профиль 3.

Параметр	Значение
Сценарий	электронный каталог фотоархива (публикация без изменений)
Профиль дефектов	часть материалов под лицензией NoDerivatives
Коммерческое использование	нет
Публикация и передача набора	да
Создание производных работ	нет
Передача производных на тех же условиях (ShareAlike)	нет
Обязательные группы рисков	Data Privacy, Intellectual Property

Ключевое сочетание: публикация предполагается, производные не создаются. Поэтому ND не вызывает R4, но происхождение и условия атрибуции всё равно нужно проверить.

1.3. Ожидания, записанные до запуска аудита

28.10.2026 в 11:44:14 UTC записано исходное ожидание: ошибок нет, есть одно фоновое предупреждение. В 11:45:22 UTC, после чтения манифеста и до первого аудита, оно уточнено: 0 ошибок, 1 предупреждение R9 для item09. Запись и SHA-256 сохранены в LR02/reports/report_data.json. Отдельного коммита до аудита не было. Таблица ниже оформлена при приведении отчёта к образцу и разворачивает исходную запись по правилам.

Правило	Ожидание	Обоснование
R1 — лицензия не указана	0	license заполнено у всех 12 записей
R2 — идентификатор не из каталога	0	все идентификаторы входят в учебный каталог
R3 — NC при коммерческом использовании	0	NC нет; коммерческое использование не планируется
R4 — ND при создании производных	0	ND у item07, item08, item11; derivatives=false
R5 — SA при недопустимой передаче	0	SA нет, производные не создаются
R6 — персональные данные без согласия	0	personal_data=no у всех
R7 — согласие при публикации набора	0	документов-согласий нет, consent=n-a
R8 — не указан источник или дата	0	поля заполнены у всех
R9 — совпадающая контрольная сумма	1 предупреждение	item09 повторяет sha256 item06
R10 — не указан правообладатель	0	rights_holder заполнено у всех

Итоговое ожидание: 0 ошибок и 1 предупреждение.

2. Данные, их происхождение и ограничения

Набор из 12 записей создан LR02/src/lab02_make_variant.py с внутренним seed 1027. Источники example.org, Автор-NN, даты и лицензии вымышлены; медиафайлов нет. По четыре image, audio и text.

Состав по лицензиям: CC0-1.0 — 7, CC-BY-ND-4.0 — 3, MIT — 1, Apache-2.0 — 1.

id	тип	лицензия	дата получения	правообладатель	ПД
item01	audio	CC0-1.0	2026-01-04	Автор-35	no
item02	text	CC0-1.0	2026-08-08	Автор-39	no
item03	image	CC0-1.0	2026-07-28	Автор-33	no
item04	audio	MIT	2026-01-23	Автор-24	no
item05	text	CC0-1.0	2026-05-16	Автор-25	no
item06	image	CC0-1.0	2026-02-20	Автор-40	no
item07	audio	CC-BY-ND-4.0	2026-02-17	Автор-38	no
item08	text	CC-BY-ND-4.0	2026-05-01	Автор-34	no
item09	image	Apache-2.0	2026-06-13	Автор-13	no
item10	audio	CC0-1.0	2026-07-15	Автор-07	no
item11	text	CC-BY-ND-4.0	2026-03-28	Автор-19	no
item12	image	CC0-1.0	2026-05-18	Автор-10	no

Ограничение: суммы получены из строк, а не из отсутствующих файлов. item09 намеренно повторяет сумму item06 при других сведениях о правах. Автоматический аудит не проверяет источники, авторство или подлинность лицензии.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Операционная система	Windows-10-10.0.19045-SP0; AMD64
Интерпретатор	CPython 3.10.6
Сторонние пакеты	не используются, стандартная библиотека
Скрипты	пять файлов LR02/src/lab02_*.py выданы преподавателем, не изменены
Источник карточки модели	LR01/artifacts/fresh_run/v27_n5/passport.json; основной запуск варианта 27, n=5

4. Ход работы

Команды повторения выполняются из корня репозитория. Аудит перезаписывает заготовку таблицы; после повторения решение по item09 нужно снова перенести из журнала. Итоговая карточка и паспорт хранятся отдельно от заготовок.

```
# шаг 1 — данные варианта
python LR02/src/lab02_make_variant.py --variant 27 --out LR02/artifacts/v27

# шаг 3 — аудит
python LR02/src/lab02_audit.py --manifest LR02/artifacts/v27/manifest.csv --policy
LR02/artifacts/v27/policy.json --out LR02/artifacts/v27

# шаг 6 — карточка до уточнений
python LR02/src/lab02_model_card.py --passport
LR01/artifacts/fresh_run/v27_n5/passport.json --out
LR02/artifacts/model_card_before_decisions.md

# шаг 7 — шаблон реестра
python LR02/src/lab02_risks.py --template LR02/artifacts/risk_register_template.csv

# шаг 8 — проверка
python LR02/src/lab02_risks.py --csv LR02/artifacts/risk_register.csv --out
LR02/artifacts/risk_ranking.md
```

5. Результаты

5.1. Отчёт аудита и сопоставление с ожиданиями

```
объектов 12; ошибок 0; предупреждений 1
```

Ожидания сбылись полностью: единственная находка R9 относится к item09.

№	Правило	Уровень	Объект	Описание
1	R9	предупреждение	item09	контрольная сумма совпадает с item06 — дубликат

Ноль ошибок не подтверждает права. Правило R4 не сработало из-за derivatives=false. При диагностическом включении производных появились три ошибки R4 для item07, item08, item11 и прежнее предупреждение R9. Основная политика не менялась; диагностические данные сохранены в report_data.json.

5.2. Решения по находкам

Решение принимается по объекту. У item09 и item06 совпадает сумма, но различаются авторы, источники, даты и лицензии: Apache-2.0 и CC0-1.0.

Объект	Находка	Решение	Обоснование
item09	R9	Карантин до проверки происхождения	не переносить лицензию и авторство item06 по совпадению учебной суммы; исходную запись сохранить

Принятие без проверки оставляет неопределённость в правах. Окончательное удаление преждевременно: реальных файлов нет. Для реального архива нужны первоисточник и документы; при отсутствии подтверждения — замена. Никакие запросы в этой работе фактически не отправлялись.

После решения: 11 учебных кандидатов и 1 запись в карантине. Повторный аудит кандидатов пуст; сами списки и решения сохранены в LR02/reports/report_data.json.

ND-объекты item07, item08, item11 остаются учебными кандидатами без изменений, с атрибуцией и ссылкой на лицензию. Для адаптации нужно отдельное разрешение либо замена на материал с подтверждённой CC0/CC-BY.

5.3. Паспорт набора данных

Файл LR02/reports/passport.md: семь разделов по форме задания, пустых нет. Исходная заготовка сохранена в LR02/artifacts/v27/data_card_draft.md.

Раздел	Что записано
1. Motivation	учебная проверка происхождения и ND для каталога оригиналов
2. Composition	12 смешанных записей; лицензии; отсутствие реальных медиа и персональных данных
3. Collection Process	генератор, seed 1027, условные источники и даты
4. Preprocessing	карантин item09; исходный CSV сохранён; 11 кандидатов
5. Uses	публикация оригиналов; условия ND
6. Distribution	учебные метаданные в репозитории; лицензии объектов и кода разделены
7. Maintenance	ответственный, обращения об удалении, пересмотр политики и хешей

5.4. Карточка модели

Файл LR02/artifacts/model_card.md: девять разделов, построенных по паспорту ЛР 1. Предмет — процедурный генератор LR01/src/lab01_generator.py v1.0, без обучения и весов. Манифест ЛР 2 не является его обучающим набором.

Выявлены два пробела: лицензия выданного кода и ответственный не указаны в паспорте отдельными сведениями. Ответственный добавлен: Котов Дэвид Арсенович. Лицензия исходного генератора осталась неустановленной; MIT корневого репозитория относится к собственному коду.

Карточка до уточнений сохранена в LR02/artifacts/model_card_before_decisions.md. Итоговая карточка содержит Model Details, Intended Use, Factors, Metrics, Evaluation Data, Training Data, Quantitative Analyses, Ethical Considerations, Caveats and Recommendations.

Параметры: размер 96×96, cell 2→4, octaves=2, persistence=0,7, quantize=8, interp=smooth, seed 101–105, n=5. Протокол: true, true, false, true. Снижение контраста, граничной энергии и энтропии превысило учебный порог |Δ|>2s; яркость — нет.

5.5. Реестр рисков

LR02/artifacts/risk_register.csv: шесть рисков в пяти категориях NIST AI 600-1, включая обязательные Data Privacy и Intellectual Property. RESULT: PASS. L и I — экспертные оценки до мер по учебной шкале 1–5; R=L×I, не измеренная вероятность и не обязательная шкала NIST.

Место	Оценка	Категория	Риск	Признак наступления
1	15	Intellectual Property	Ошибочная лицензия при совпавшей сумме item06/item09	item09 попал в список публикации до документированной проверки происхождения
2	12	Intellectual Property	Публикация изменённого ND-материала при скрытой обработке	Для item07/item08/item11 обнаружен опубликованный изменённый вариант без отдельного разрешения
3	12	Information Integrity	Условные источники и строковые суммы приняты за доказательство подлинности медиа	В описании выпуска example.org назван проверенным источником реального файла
4	10	Data Privacy	При переходе к реальному архиву в метаданные попадут лица или геолокация без основания публикации	Найдено идентифицируемое лицо или координаты без документированного основания публикации
5	8	Information Security	После проверки незаметно заменены манифест или политика	Хеш входного CSV или policy.json не совпал с зафиксированным
6	8	Value Chain and Component Integration	Неверный паспорт ЛР 1 или чужой вариант включён в карточку модели	Карточка содержит cell не равный 2→4 или хеш источника отличается от зафиксированного

Реестр связан с разбором: R02 относится к происхождению item09, R01 — к публикации адаптации ND-объекта. Data Privacy относится к возможному переходу к реальному архиву: в текущем наборе утечки нет. Классификация NIST применяется как учебная рамка для данных и компонентов.

Меры, роли ответственных, L и I приведены полностью в CSV. В таблице сохранены те же колонки, что в образце: место, оценка, категория, риск и наблюдаемый признак.

5.6. Намеренная ошибка: реестр не проходит проверку

В LR02/artifacts/risk_register_broken.csv у R01 категория заменена на Copyright. Это одна намеренная ошибка; остальные записи не менялись.

```
FAIL 1: R01: категория «Copyright» не из перечня NIST AI 600-1
RESULT: FAIL (1)
```

Диагностика: название Copyright не входит в перечень. Исправление — Intellectual Property. Основной реестр вернул RESULT: PASS. Коды возврата: 1 у сломанного, 0 у основного; фактический вывод — LR02/reports/error_demo.log.

6. Анализ: что скрипт не может проверить, где решение спорно и где требуется решение автора

6.1. Два обстоятельства, которых правила R1–R10 не обнаруживают

Первое — условные источники и строковые суммы не подтверждают существование реальных объектов и права на них. Это ограничение записано до аудита. Совпадение item06/item09 не позволяет автоматически выбрать правильную лицензию.

Второе — учебная отметка attribution не исчерпывает лицензионных условий. Для пяти записей нужны авторские сведения; для MIT и Apache также применимые уведомления и тексты лицензий. Реальную лицензию нужно сверять с первоисточником. Этот анализ выполнен после аудита.

6.2. Что скрипт принципиально не может проверить

1. **Действительно ли правообладатель предоставил указанную лицензию на конкретный объект.**
2. **Существует ли источник и совпадает ли реальный файл с описанием и хешем.**
3. **Подтверждены ли авторство, основание публикации персональных данных, охват и срок согласия.**
4. **Выполнены ли условия атрибуции и сохранения уведомлений.**
5. **Является ли конкретное кадрирование, ретушь или перекодирование адаптацией.**

Недостающие сведения получают из реальных файлов, первоисточников и документов правообладателя; спорные правовые вопросы требуют отдельной оценки. До подтверждения запись остаётся в карантине.

6.3. Граница инженерного решения и юридического вопроса

Инженерные действия зафиксированы; юридические выводы по вымышленным материалам не выдаются.

Вопрос	Кто решает	Как решён в работе
Публиковать ли item09 до проверки	Куратор данных	карантин; не включать в кандидаты
Как хранить исходные сведения	Сопровождающий	CSV сохранён; списки и хеши записаны в report_data.json
Кто правообладатель и какая лицензия действительна	Правообладатель; при споре юрист	не установлено по учебной сумме
Считается ли конкретная обработка адаптацией	Специалист по праву	сценарий сохраняет оригиналы
Достаточны ли права на изображённое лицо	Ответственный за данные и юрист	реальных лиц нет; проверка обязательна перед реальным выпуском

CC BY-ND 4.0 различает изготовление адаптации и её распространение: последнее этой лицензией не разрешено. Необходимые технические изменения сами по себе не образуют Adapted Material (2(a)(4)); любое сжатие нельзя автоматически объявлять нарушением. Учебное R4 упрощает эту границу. Для неизвестной операции — сохранить оригинал, получить отдельное разрешение либо заменить объект.

7. Вывод

Ожидания подтверждены: 0 ошибок, 1 предупреждение R9. Item09 помещён в карантин; 11 записей остаются учебными кандидатами. Три ND-объекта не конфликтуют с заданной политикой без производных.

Паспорт содержит семь разделов, карточка модели — девять; шесть рисков в пяти категориях прошли проверку. Наибольшая оценка — R02, 15: ошибочная лицензия спорной записи.

Инженерно решены состав кандидатов, карантин, сохранение исходных данных и меры по рискам. Для реального каталога остаются открытыми подтверждение авторства и лицензий, условия обработки и права изображённых лиц.

Работа пригодна для учебной проверки. Автоматический аудит не подтверждает реальные права и не является юридической консультацией.

8. Артефакты и ссылки

Репозиторий работы: https://github.com/BookWormDevid/Creative_AI_things/tree/main/LR02. Архив: https://github.com/BookWormDevid/Creative_AI_things/archive/refs/heads/main.zip. Данная версия подготовлена локально и появится в архиве после публикации изменений.

Файл	Содержимое
LR02/Котов_Дэвид_Арсенович_Вариант_27_ЛР_2.docx	отчёт; PDF экспортируется вручную
LR02/artifacts/v27/manifest.csv, policy.json, variant.json	исходные данные и политика
LR02/artifacts/v27/audit_report.json и audit_report.md	аудит и решение
LR02/reports/passport.md	паспорт данных
LR02/artifacts/model_card.md	карточка модели
LR02/artifacts/model_card_before_decisions.md	карточка до уточнений
LR02/artifacts/risk_register.csv и risk_ranking.md	риски и ранжирование
LR02/artifacts/risk_register_broken.csv и risk_ranking_broken.md	контрольная ошибка
LR02/reports/error_demo.log	фактические FAIL и PASS
LR02/reports/journal.md	ожидания и ход работы
LR02/reports/report_data.json	среда, хеши, решения и самопроверка
LR02/assignment/	выданные материалы
LR02/src/	пять неизменённых скриптов преподавателя

Порядок фиксации ожиданий подтверждается исходной записью времени и хешами в report_data.json; отдельного коммита до аудита не было. Перестройка журнала и отчёта не меняет дату исходного ожидания.

Первоисточники, проверены 28.10.2026: CC BY-ND 4.0 Legal Code, разделы 2(a)(1), 2(a)(4), 2(b)(1), 3(a), https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.en; NIST AI 600-1, раздел 2, https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf. Форматы паспорта и карточки приняты по методическим указаниям.

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

Вопросы — по разделу 9 методических указаний; ответы относятся к данным варианта 27.

1. Лицензия на данные, лицензия на веса и права на результат

Лицензия входных материалов регулирует их использование; лицензия весов — модель; права на результат оцениваются отдельно. CC0-вход не отменяет ограничений лицензии модели. У процедурного генератора весов нет.

2. Условия BY, SA, NC, ND и конфликт со сценарием афиши

Условие	Что означает
BY	сохранять атрибуцию и предусмотренные уведомления
SA	распространять адаптации на условиях лицензии
NC	использование без основной коммерческой цели
ND	не распространять адаптации по этой лицензии

В коммерческой афише NC конфликтует с продажей, ND — с публикацией адаптации. В нашем каталоге derivatives=false, поэтому R4 не сработало.

3. Почему «CC BY 4» нельзя принять как лицензию

CC BY 4 — неоднозначная запись без точной версии и подтверждения. Пример точного идентификатора: CC-BY-4.0; лицензию всё равно сверяют с первоисточником.

4. Почему объект получает две находки и как снять их одним решением

CC-BY-NC-SA-4.0 может одновременно дать R3 и R5. Исключение объекта устраняет обе причины использования в этом сценарии.

5. Чем ошибка отличается от предупреждения

Ошибка — противоречие учебным правилам, предупреждение — необходимость решения. R9 item09 нельзя игнорировать: выбраны карантин и проверка происхождения.

6. Расчёт по объектам с персональными данными

Сценарий	Ошибки	Предупреждения	Какие правила
С публикацией набора	2	2	R6: none и n-a; R7: два document
Без публикации	2	0	R6 остаётся; R7 не применяется

При personal_data=yes пометка n-a не заменяет документ. В нашем наборе personal_data=no у всех, R6 и R7 не сработали.

7. Оценка риска и сравнение двух рисков

```
R = L × I
L = 3, I = 5 → R = 15
L = 4, I = 3 → R = 12
L = 2, I = 5 → R = 10
выше ранжируется первый: 12 > 10
```

Это учебное ранжирование. Одинаковые произведения не означают одинаковый характер риска или одинаковые меры.

8. Какие разделы карточки не заполнились по паспорту ЛР №1

Лицензия выданного кода и ответственный не заданы отдельными полями паспорта. Ответственный добавлен из задания; лицензия не выдумана и осталась неустановленной. Оценки эстетического качества нет.

Ответственный указан из данных работы; лицензия выданного кода не выдумана. Паспорт помогает повторить запуск, карточка дополнительно показывает условия использования и ограничения.

9. Почему риск без признака наступления не управляется

Наблюдаемое событие позволяет запустить меру. Для Data Privacy: найдено идентифицируемое лицо или координаты без документированного основания публикации.

10. Что скрипт принципиально не может проверить

Скрипт не подтверждает авторство, права, действительность согласия или содержание файлов. Нужны реальные файлы, первоисточник лицензии, уведомления, документы правообладателя и отдельная оценка спорных вопросов.

Отсутствие ошибок означает только согласованность записанных метаданных с учебной политикой, а не подтверждение прав.